



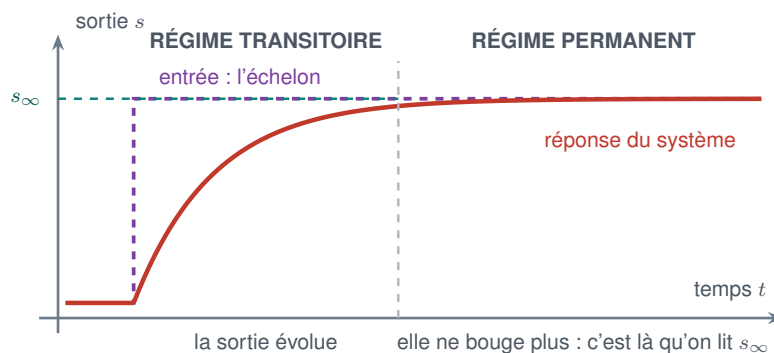
CHAPITRE 15

Systèmes linéaires et asservissement

Cours à compléter. Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

Un régulateur de pompe à injection, un embrayage progressif de prise de force, un relevage hydraulique : tous font la même chose — comparer ce qu'ils obtiennent à ce qu'on leur demande, et corriger l'écart. Avant d'y venir, il faut savoir décrire comment un système répond quand on le bouscule. Le vocabulaire vient du chapitre 12 : **temps de montée** et **temps d'établissement** y ont déjà été installés sur un signal quelconque ; on les applique ici à la réponse d'un système.

1 Répondre à un échelon



On soumet le système à un **échelon** — une variation brusque de l'entrée — et on enregistre la sortie. **Toute l'information est dans le régime transitoire** ; le régime permanent ne donne qu'un seul nombre, la valeur finale.

Réponse indicielle

La **réponse indicielle** est l'enregistrement de la sortie lorsque l'entrée subit _____, c'est-à-dire une variation brusque. On y distingue le _____, pendant lequel la sortie évolue, et le _____, où elle ne bouge plus.

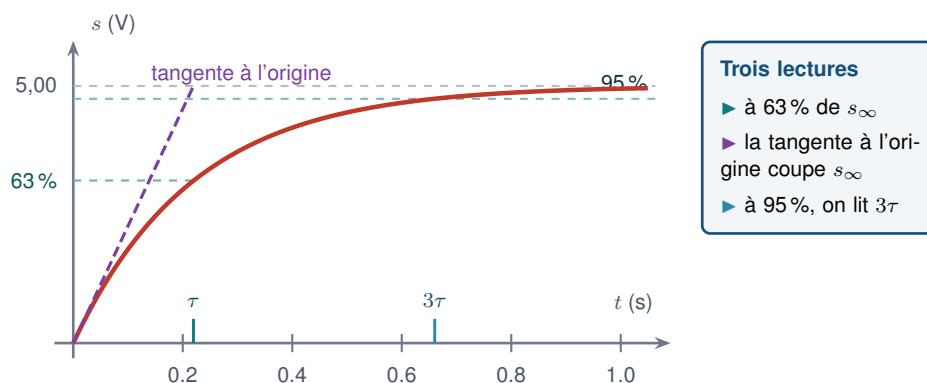


Tout est dans le transitoire

Le régime permanent ne fournit qu'un nombre, la valeur finale. **Toute l'information sur le comportement du système est dans le régime transitoire** — et c'est justement la partie que l'on est tenté de ne pas enregistrer.

► Exercices d'application : exercice 1

2 Les systèmes du premier ordre



Les trois donnent la *même* constante de temps — mais **pas avec la même fiabilité**. Tracer une tangente à main levée est un geste subjectif ; lire à 95 % exploite au contraire une longue durée. **On lit toujours le plus loin possible de l'origine.**

Constante de temps

Un système du premier ordre est entièrement décrit par sa transmittance statique et par sa **constante de temps** τ , qui est _____. À ___, elle en atteint 95 %.

☀ Déterminer τ sur un enregistrement

1. Lire d'abord la **valeur finale** s_{∞} sur le palier — tout le reste s'y rapporte.
2. Calculer 63 % de cette valeur, et lire l'instant correspondant : c'est τ .
3. **Vérifier** en lisant l'instant à 95 % et en divisant par trois.
4. Les deux doivent concorder. Sinon, c'est que le palier n'était pas atteint.

Au CCF — La méthode de la **tangente à l'origine** figure dans tous les manuels, et elle est la moins fiable des trois : on la trace à main levée, dans la zone où la courbe est la plus raide. Deux binômes qui exploitent *le même* enregistrement peuvent en tirer des valeurs distantes de 18 %. **Cette dispersion ne vient ni de l'appareil ni du montage : elle vient de la méthode.** Lire un graphique est une mesure, avec sa propre incertitude — et l'on choisit toujours la lecture qui s'appuie sur la plus longue durée.

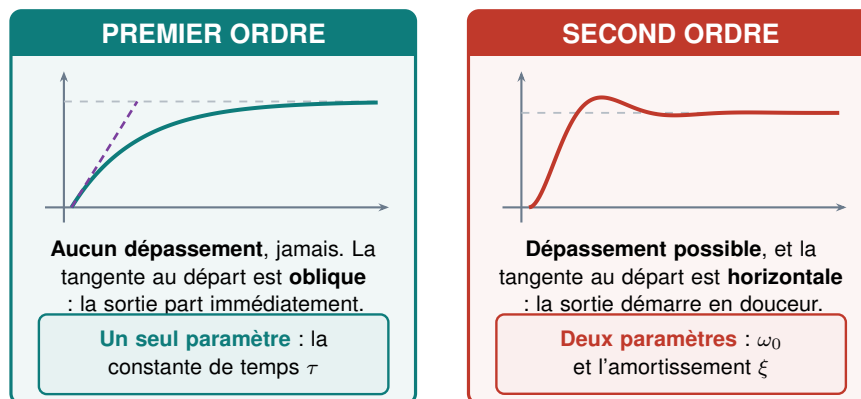


► Exercices d'application : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 3

3 Les systèmes du second ordre

3.1 Reconnaître l'ordre

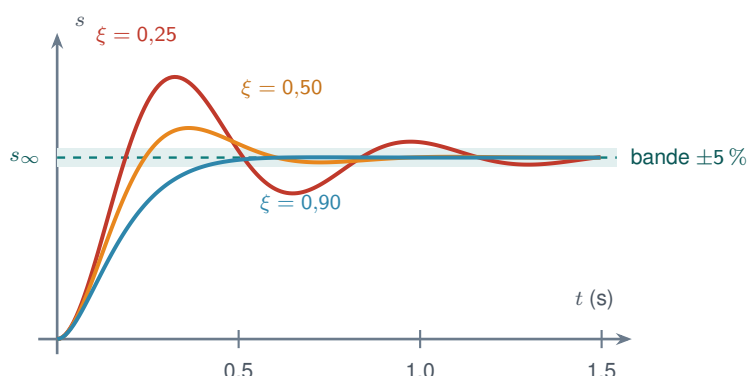


Un dépassement suffit à conclure : le système est au moins du second ordre. En son absence, regarder le *départ* de la courbe — une tangente horizontale trahit un second ordre fortement amorti.

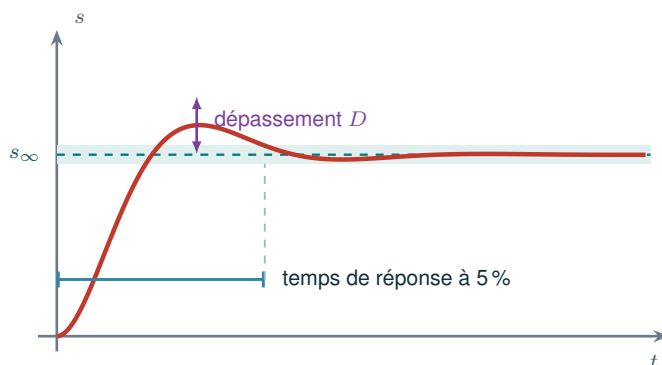
Deux indices, dans cet ordre

Un **dépassement** suffit à conclure : le système est _____, car un premier ordre _____. En l'absence de dépassement, regarder le _____ : une tangente _____ trahit un second ordre fortement amorti.

3.2 L'amortissement



Les trois systèmes ont la **même valeur finale** : l'amortissement ne change pas le régime permanent. Il change tout le reste — **le dépassement, la rapidité, et le temps qu'il faut pour se stabiliser.**



Deux nombres, deux questions

Le **dépassement** dit de combien le système *déborde*.

Le **temps de réponse** dit à partir de quand il ne *ressort plus* de la bande.

Le temps de réponse se compte **depuis l'instant de l'échelon**, et il se termine à la **dernière** sortie de la bande — pas à la première entrée. Un système qui oscille longtemps autour de sa valeur finale a un mauvais temps de réponse, même s'il l'atteint très vite.

Deux grandeurs à relever

Le **dépassement** $D = \frac{s_{\max} - s_{\infty}}{s_{\infty}}$ dit _____. Le **temps de réponse à 5 %** est _____ de la bande $s_{\infty} \pm 5\%$.

La dernière sortie, pas la première entrée

Le temps de réponse se compte depuis l'échelon et se termine à la **dernière** sortie de la bande. Un système qui atteint très vite sa valeur finale mais oscille longtemps autour d'elle a un **mauvais** temps de réponse.

L'amortissement ne touche pas au régime permanent

Trois réglages d'un même système donnent des dépassements de 44, 16 et 0 % — et **exactement la même valeur finale**. La transmittance statique est donc un bon *contrôle de cohérence* : si elle change d'un essai à l'autre, c'est qu'autre chose a bougé.

Au CCF — Voici le point le plus utile du chapitre, et il ne se calcule pas. Classons trois réglages du plus rapide au moins rapide : selon le **temps de montée**, le moins amorti gagne ; selon le **temps de réponse à 5 %**, c'est le plus amorti. **Les deux classements sont exactement inversés**. Il n'existe donc pas de « réglage le plus rapide » dans l'absolu — cela dépend du critère, et **choisir le critère est une décision, pas un résultat de mesure**. Une situation d'évaluation qui demande « quel réglage choisir ? » attend d'abord la question : *pour quel usage ?*

► **Exercices d'application** : exercices 4 et 5

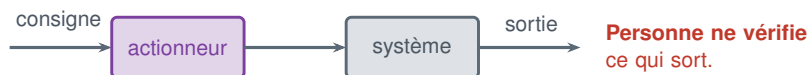
Pour aller plus loin : exercice 8



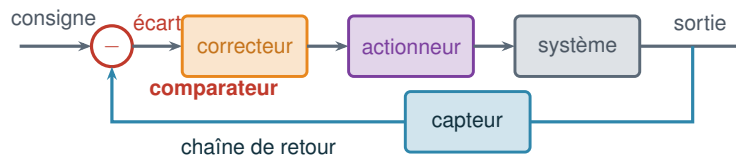
4 Asservissement et régulation

4.1 Le schéma fonctionnel

EN BOUCLE OUVERTE



EN BOUCLE FERMÉE



Toute la différence tient dans le capteur et le comparateur. La boucle fermée mesure ce qu'elle obtient, le compare à ce qu'on lui demande, et **corrige l'écart** — sans avoir besoin de connaître la perturbation qui l'a causé.

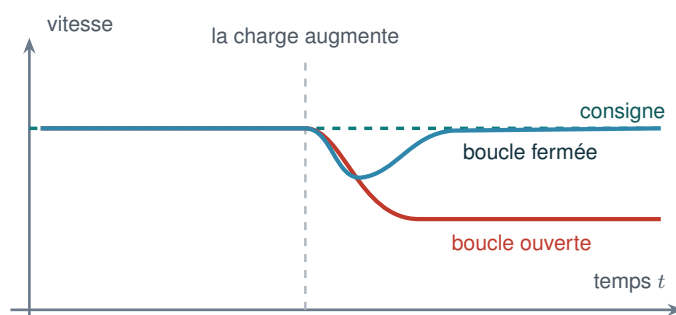
Les éléments d'une boucle fermée

Une **consigne** entre dans un _____, qui la confronte à la mesure venue de la _____ et en forme _____. Cet écart traverse le **correcteur**, puis l'**actionneur** qui agit sur le **système**. Un _____ mesure la sortie et referme la boucle.

Ce qui distingue vraiment les deux montages

Ce n'est ni la puissance, ni la précision des composants : c'est la présence du **capteur** et du **comparateur**. Sans eux, personne ne vérifie ce qui sort.

4.2 À quoi cela sert



L'intérêt d'un asservissement se voit au moment de la perturbation. En boucle ouverte, la vitesse chute et y reste. En boucle fermée, elle chute aussi — la correction n'est pas instantanée — puis **elle revient à la consigne toute seule**.

L'intérêt d'un asservissement

La boucle fermée _____ :
il lui suffit de constater l'écart. Elle rend aussi le comportement
_____ du matériel, qui vieillit et s'échauffe.

La correction n'est pas instantanée

Il faut qu'un écart **existe** pour que la boucle réagisse. Une perturbation provoque donc toujours un creux ; ce que l'asservissement garantit, c'est que la sortie **revient** à la consigne — pas qu'elle ne la quitte jamais.

4.3 Sur un engin

RÉGULATEUR DE POMPE À INJECTION

Consigne régime moteur voulu
Capteur tachymètre
Actionneur crémaillère d'injection
Quand la charge augmente, le régime chute ; le régulateur *augmente le débit de gazole* pour le ramener à la consigne.

EMBRAYAGE DE PRISE DE FORCE

Consigne couple ou glissement voulu
Capteur capteur de vitesse
Actionneur électrovanne hydraulique
L'embrayage progressif dose la pression pour *limiter le glissement* sans caler l'outil ni le moteur.

Le schéma est **toujours le même** : une consigne, un capteur qui mesure la sortie, un comparateur qui en fait un écart, un correcteur et un actionneur. **Savoir nommer ces cinq éléments sur un système réel, c'est tout ce que le programme demande.**

Un asservissement n'est jamais meilleur que son capteur

Si le tachymètre d'un régulateur indique systématiquement 100 tr/min de trop, la boucle réduira l'injection et le moteur tournera en permanence 100 tr/min *en dessous* de la consigne — sans que rien ne signale l'erreur. **La boucle asservit ce qu'on lui donne à mesurer, pas la réalité.**

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : distinguer régime transitoire et régime permanent sur un enregistrement ; identifier l'ordre d'un système à partir de sa réponse indicielle ; déterminer une constante de temps ou un temps de réponse à 5 % ; exploiter un schéma fonctionnel et nommer ses éléments ; citer l'intérêt d'un asservissement. Le point qui départage : **savoir dire qu'un dépassement suffit à écarter le premier ordre**, et nommer les cinq éléments d'une boucle sur un système réel.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 7



L'essentiel à retenir

1. Réponse indicielle = sortie soumise à un **échelon**. Régime **transitoire** (toute l'information) puis **permanent** (la valeur finale).
2. Transmittance statique $K = \Delta s / \Delta e$, avec son unité. Elle **ne dépend pas** de l'amortissement : c'est un contrôle de cohérence.
3. Premier ordre : τ à 63 % de s_∞ , 3τ à 95 %. **Lire le plus loin possible de l'origine** ; la tangente à l'origine est la méthode la moins fiable.
4. Un **dépassement** $\Rightarrow$ au moins second ordre. Sans dépassement, regarder le départ : tangente horizontale $\Rightarrow$ second ordre amorti.
5. $D = \frac{s_{\max} - s_\infty}{s_\infty}$; temps de réponse à 5 % = **dernière** sortie de la bande.
6. **Temps de montée et temps de réponse classent les réglages en sens inverse** : il n'y a pas de « plus rapide » sans critère choisi.
7. Boucle fermée : consigne, **comparateur**, écart, correcteur, actionneur, système, **capteur** et chaîne de retour.
8. Elle compense les perturbations sans les connaître — mais la correction n'est pas instantanée, et **elle n'est jamais meilleure que son capteur**.